



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA:

Aplicaciones para Comunicaciones en Red

TEMA:

Tarea: Valor Máximo del Backlog en Sockets de Flujo

ALUMNO:

Erreguin Franco Yair Alejandro

Boleta: 2022630121

PROFESOR:

Moreno Cervantes Axel Ernesto

25 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Valor de Backlog Más Grande por Sistema Operativo	2
2.1. Linux	2
2.2. Windows	2
2.3. macOS	3
3. Resumen del Valor de Backlog Más Grande	3
4. Conclusión	3
5. Referencias	4

1. Introducción

El backlog en un socket de flujo (TCP) es la cantidad máxima de conexiones entrantes que pueden estar en espera en una cola antes de que el servidor las acepte formalmente con la función `accept()`. Es un parámetro clave para que el servidor no colapse ni rechace solicitudes cuando recibe mucho tráfico de golpe.

Esta investigación analiza cuál es el valor máximo que se puede configurar para el backlog, detallando cómo cambia este límite según el sistema operativo (Linux, Windows y macOS) y qué pasa con el rendimiento si se configura mal.

2. Valor de Backlog Más Grande por Sistema Operativo

Cuando programamos un servidor y definimos un tamaño de backlog, el sistema operativo aplica sus propios límites. Si el número que pusimos en el código es mayor al permitido por el sistema, el kernel lo reduce automáticamente al límite máximo del sistema.

2.1. Linux

En Linux, el límite del backlog está controlado por el parámetro del sistema `somaxconn`. Este parámetro define cuántas conexiones completadas pueden esperar en la cola.

- **Valor predeterminado:** Históricamente es 128 (en kernels modernos puede ser 4096).
- **Valor máximo configurable:** Se puede aumentar a 1024, 32767 o incluso 65535 en servidores de alto rendimiento.

Para cambiar este valor se modifica el archivo de configuración del sistema:

```
1 # Cambiar el limite en tiempo de ejecucion
2 sysctl -w net.core.somaxconn=1024
```

Listing 1: Comando para modificar el backlog en Linux

2.2. Windows

En Windows, el manejo del backlog depende de la versión del sistema operativo. Las versiones de escritorio limitan más este número que las versiones de servidor.

- **Valor predeterminado:** Tradicionalmente es muy bajo, alrededor de 5.
- **Valor máximo configurable:** Puede llegar a 50 o más. En entornos modernos se usa la constante `SOMAXCONN` para que el sistema asigne el máximo posible de forma dinámica, pudiendo soportar cientos de conexiones si se ajusta el registro del sistema (*MaxConnBacklog*).

2.3. macOS

macOS maneja un esquema intermedio basado en la arquitectura BSD. El límite se ajusta directamente con los comandos de control del kernel.

- **Valor predeterminado:** Generalmente es 256.
- **Valor máximo configurable:** Se puede subir a 512, 1024 o 4096 modificando el parámetro `kern.ipc.somaxconn` mediante el comando `sysctl`.

3. Resumen del Valor de Backlog Más Grande

A continuación se comparan de forma directa los límites máximos típicos de configuración para cada plataforma:

Cuadro 1: Comparativa de backlog máximo por sistema operativo.

Sistema Operativo	Valor Predeterminado	Máximo Configurable Común
Linux	128 / 4096	1024 a 65535
Windows	5	50 o más (dinámico)
macOS	256	512 a 4096

4. Conclusión

El tamaño máximo del backlog depende por completo del sistema operativo en el que corre el servidor. Linux es el sistema que ofrece más flexibilidad y permite los valores más altos (1024 o más) sin problemas. Windows suele ser el más restrictivo de forma nativa en configuraciones estándar (alrededor de 50), mientras que macOS se mantiene en un punto medio (512 o más).

Ajustar este número requiere cuidado:

- Si el backlog es **muy bajo**, el servidor rechazará a los usuarios legítimos cuando haya muchas peticiones al mismo tiempo.
- Si el backlog es **muy alto**, el sistema guardará demasiadas conexiones en memoria, lo que puede consumir muchos recursos o volver al servidor vulnerable a ataques por saturación (como el `*SYN Flood*`).

5. Referencias

Referencias

- [1] Linux Programmer's Manual, "listen() - listen for connections on a socket," Sección 2.
- [2] Microsoft Developer Network (MSDN), "listen function (winsock2.h)," Docs de Windows.
- [3] Apple Developer Documentation, "Sysctl networking parameters and socket limits."